UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Ley de Gauss – Esfera Metálica (Conductora) con Carga Q

Densidad superficial de carga, campo interior nulo y campo exterior

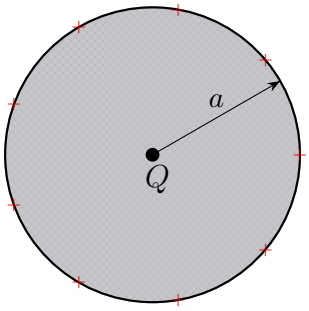
Enunciado

Considere una esfera metálica (conductora) de radio a con carga total Q uniformemente distribuida en su *superficie*.

(a) Determine la densidad de carga superficial σ.

(b) Determine, usando la Ley de Gauss, el campo eléctrico dentro de la esfera ($r < a$).

(c) Determine, usando la Ley de Gauss, el campo eléctrico fuera de la esfera ($r > a$).



Datos

Q = carga total de la esfera conductora, a = radio de la esfera, $\varepsilon_0 = 8{,}85\times10^{-12}\left[\dfrac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\right]$

Propiedad fundamental del conductor: En equilibrio electrostático, las cargas libres se redistribuyen hasta que el campo eléctrico en el interior del conductor es exactamente **cero**. Toda la carga neta reside en la superficie exterior.

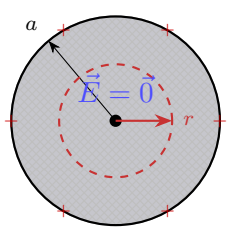
Parte a): Densidad de Carga Superficial

La carga Q se distribuye de manera uniforme sobre la superficie de la esfera de radio a. La densidad de carga superficial $\sigma \equiv dq/dA$ es constante y se obtiene dividiendo la carga total por el área de la esfera:

$$\sigma = \frac{Q}{A_{\text{esfera}}} = \frac{Q}{4\pi a^2}$$

$$\boxed{\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2} \quad [\text{C/m}^2]}$$

Parte b): Campo Eléctrico para $r < a$



Se elige una superficie gaussiana esférica de radio $r < a$, completamente en el interior del conductor. Por simetría, si existiera campo, sería radial. Aplicando la Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Toda la carga Q reside en la *superficie* del conductor; por lo tanto, ninguna carga queda dentro de la superficie gaussiana de radio $r < a$:

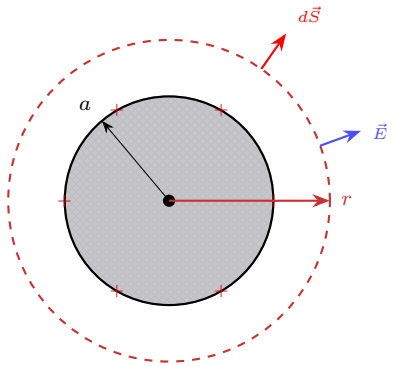
$$Q_{\text{enc}} = 0$$

$$E\,(4\pi r^2) = \frac{0}{\varepsilon_0} = 0$$

$$\boxed{\vec{E} = \vec{0} \quad \text{para} \quad r < a}$$

Este resultado es independiente de r: el campo eléctrico es rigurosamente nulo en *cualquier* punto del interior del conductor en equilibrio electrostático. Esto se debe a que las cargas libres se han redistribuido en la superficie hasta cancelar completamente cualquier campo interno.

Parte c): Campo Eléctrico para $r > a$



Se elige una superficie gaussiana esférica de radio $r > a$. Por simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ es constante en módulo y radial, de modo que $\vec{E} \parallel d\vec{S}$:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E\,(4\pi r^2)$$

La superficie gaussiana encierra la esfera metálica completa, por lo que toda la carga superficial queda en su interior:

$$Q_{\text{enc}} = Q$$

Aplicando la Ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

$$E\,(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}\,\hat{r} \quad [\text{N/C}] \qquad (r > a)}$$

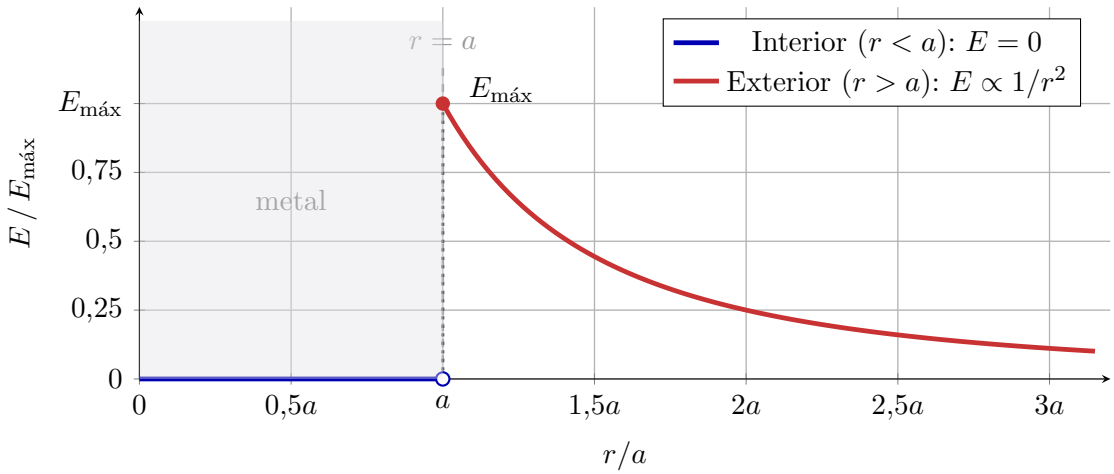
El campo exterior es idéntico al de una carga puntual Q ubicada en el centro: visto desde afuera, la distribución superficial es indistinguible de una carga puntual.

Discontinuidad en la superficie ($r = a$): a diferencia de la esfera aislante, aquí el campo presenta un *salto* en $r = a$. El campo pasa de cero (interior) al valor máximo $E_{\text{máx}}$ (exterior) de forma abrupta, lo cual es consistente con la presencia de una densidad superficial σ:

$$\Delta E = E_{\text{ext}}(a) - E_{\text{int}}(a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, a^2} - 0 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Gráfico del Campo Eléctrico $E(r)$

El siguiente gráfico muestra el comportamiento del campo eléctrico en función de la distancia r al centro, normalizado respecto al valor $E_{\text{máx}} = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$ justo en la superficie:



Observaciones:

- Para $r < a$: $E = 0$ en todo el interior del conductor.
- En $r = a$: el campo presenta una *discontinuidad* (salto brusco), característica de la presencia de carga superficial σ. El salto vale $\Delta E = \sigma/\varepsilon_0$.
- Para $r > a$: E decrece como $1/r^2$, igual que una carga puntual Q en el centro.